

Arduino Gas Detector (MQ-2) — Beginner’s Guide

This guide helps beginners assemble and program a simple gas detection system using Arduino Uno R3, MQ-2 sensor, LEDs, buzzer, and LCD I2C display.

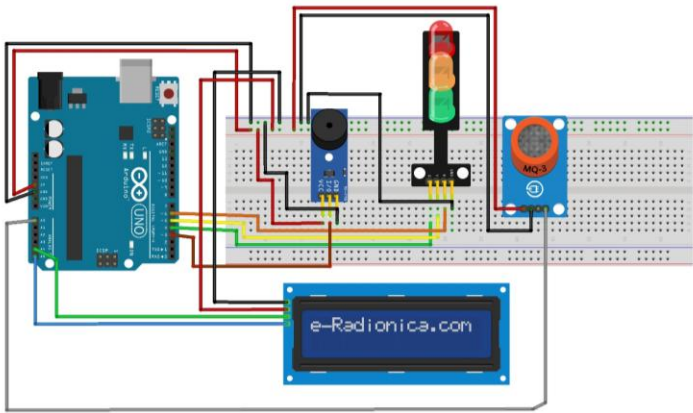


Figure 1: Circuit wiring diagram created with Fritzing.

Component	Arduino Pin	Notes
MQ-2 (AOUT)	A0	Analog signal input
LED Green	D4	ON = Safe
LED Yellow	D5	Blink = Caution
LED Red	D6	Blink Fast = Danger
Buzzer (Passive)	D3	Tone alert
LCD I2C SDA	A4	Data line
LCD I2C SCL	A5	Clock line
Power (5V/GND)	5V, GND	Common power line

ขั้นตอนการติดตั้ง (Setup Steps)

1. ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE
2. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE สำหรับใช้เขียนและอัปโหลดโค้ดไปยังบอร์ด Arduino ต่อวงจรตามภาพที่ 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาต่อของ LED, Buzzer, MQ-2 และจอ LCD ต่อถูกต้องตามผังวงจร
3. ติดตั้งไลบรารี LiquidCrystal I2C
4. ไปที่เมนู Tools → Manage Libraries... แล้วค้นหาและติดตั้งไลบรารีชื่อ “LiquidCrystal I2C”
5. คัดลอกและอัปโหลดโค้ดลงบอร์ด Arduino แล้วกดปุ่ม Upload (ลูกศรขวา) เพื่ออัปโหลดเข้าสู่บอร์ด
6. ปรับค่าเกณฑ์ (Threshold) สำหรับระดับสีเหลืองและสีแดง หากค่าที่อ่านได้สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง สามารถปรับค่า TH_YELLOW_HIGH และ TH_RED_HIGH ในโค้ดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจริง
7. ทดสอบการทำงานของระบบ ทดลองโดยนำแหล่งก๊าซ เช่น ไอแอลกอฮอล์ หรือควันไฟ มาวางใกล้เซ็นเซอร์อย่างระมัดระวัง ระบบควรแสดงระดับ “ระวัง (CAUTION)” หรือ “อันตราย (DANGER)” ตามความเข้มข้นของแก๊ส